

Báo cáo tiến độ Tuần 4

Nghiên cứu Uncertainty Quantification cho mô hình dự báo giá tại TP.HCM

Tuần 4 mở rộng đánh giá độ bất định theo mức giá và bối cảnh vận hành, đồng thời nghiên cứu mô hình phụ sử dụng lịch sử sai số để điều chỉnh point prediction và uncertainty scale.

523.095

Quan sát train-OOF

17.736

P6 MAE (VND)

90,14%

Coverage tham chiếu F3

95.115

Interval score tham chiếu

Tóm tắt kết quả

- Phân tích tham chiếu trên 216.090 quan sát cho thấy độ bao phủ suy giảm theo mức giá; tại nhóm trên 300 nghìn đồng, độ bao phủ đạt 82,56%.
- Ứng viên Q1-Guarded HGB Residual CQR giảm mean interval score 1,90% trên backtest hồi cứu, nhưng không được xem là phương pháp thay thế chính thức.
- Ba mô hình phụ dự báo signed residual đều không cải thiện đồng thời MAE tại bối cảnh trọng yếu và mức giá cao; vì vậy, cấu hình P6 được duy trì.
- Ba mô hình phụ dự báo uncertainty scale đều không vượt normalized-P6; CatBoost Q90 gần nhất nhưng coverage giảm 0,791 điểm phần trăm và interval score tăng 0,097%.
- Trên cơ sở các kết quả trên, cấu hình hiện tại tiếp tục sử dụng P6 cho point prediction và normalized-P6 cho uncertainty; error-memory đóng vai trò tín hiệu hỗ trợ chẩn đoán các bối cảnh khó dự báo.

1. Tóm lược Tuần 3 và phạm vi Tuần 4

Trong Tuần 3, ba nhóm phương pháp gồm conformal chuẩn hóa, quantile regression và conformalized quantile regression được so sánh tại các mức độ tin cậy 70%, 80% và 90%. Conformal chuẩn hóa cho độ bao phủ gần mục tiêu và có cấu trúc đơn giản, nhưng độ rộng khoảng chủ yếu tỷ lệ thuận với giá dự báo.

Tuần 4 chuyển trọng tâm từ chỉ số tổng hợp sang chất lượng có điều kiện: độ bao phủ theo khoảng giá và bối cảnh, sai số tại giờ cao điểm hoặc thời tiết bất lợi, khả năng phản ứng với tín hiệu thị trường và mức độ ổn định của phương pháp thay thế tại các phân đoạn trọng yếu.

Nội dung triển khai trong Tuần 4

Nội dung	Phương pháp triển khai	Kết quả được đánh giá
Phân rã độ bất định	Tính độ bao phủ, độ rộng và tỷ lệ vượt cận theo sáu khoảng giá	Xác định nhóm giá có rủi ro cao
Benchmark đa hướng	So sánh cây, clustering, KNN, weighted conformal và hai phương pháp HGB	Đo hiệu quả và tính ổn định theo phân đoạn
Ứng viên kết hợp	Dùng HGB Residual CQR cho phần lớn quan sát và khoảng bảo thủ theo cây tại Q1	Cân bằng cải thiện score với bảo vệ phân đoạn
Phân tích theo thời gian	Biểu diễn giá dự báo, vùng bất định, giá thực tế, giờ cao điểm và thời tiết	Quan sát sai số tại thời điểm nhạy cảm
Phản ứng theo biến	Thay đổi từng nhóm biến trong miền dữ liệu quan sát	Đánh giá chiều và quy mô phản ứng của giá và độ rộng
Error-memory cho point model	Dự báo signed residual bằng phân cấp, Ridge và CatBoost Q50	Đánh giá khả năng sửa sai tại mức giá cao và bối cảnh biến động
Error-memory cho uncertainty	Dự báo absolute-error scale và hiệu chỉnh conformal theo F1–F2–F3	Đánh giá coverage, độ rộng và interval score theo bối cảnh

Bảng 1. Nội dung, phương pháp triển khai và mục tiêu đánh giá của nghiên cứu trong Tuần 4.

Độ bao phủ là tiêu chí ràng buộc. Độ rộng và mean interval score chỉ được so sánh sau khi phương pháp duy trì chất lượng theo tháng và theo các phân đoạn đủ mẫu.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Thiết kế dữ liệu theo thời gian

- Mức độ tin cậy mục tiêu của khoảng dự báo là 90%.
- Phân tích tham chiếu theo khoảng giá sử dụng 216.090 quan sát trong giai đoạn tháng 01–03/2026.
- Benchmark đa hướng sử dụng 153.977 quan sát calibration, được chia theo thứ tự thời gian trong từng tháng: 46.192 quan sát để fit mô hình, 46.193 quan sát để conformal calibration và 61.592 quan sát cuối để so sánh.
- Sáu họ phương pháp được cố định trước benchmark: conformal cục bộ theo cây, clustering, KNN, weighted conformal dưới dịch chuyển phân phối, HGB dự báo độ lớn sai số và HGB Residual CQR.
- Ứng viên kết hợp sử dụng HGB Residual CQR ngoài nhóm quỹ đường Q1 và chuyển sang khoảng conformal theo cây trong nhóm Q1; quy tắc này áp dụng cho 15.225 trên 61.592 quan sát.

2.2. Chỉ tiêu đánh giá

Chỉ tiêu	Định nghĩa	Vai trò
Độ bao phủ	Tỷ lệ giá thực tế nằm trong khoảng dự báo	Đánh giá mức đáp ứng mục tiêu 90%
Độ rộng toàn phần	Cận trên trừ cận dưới	Đo mức độ thận trọng của khoảng
Tỷ lệ vượt cận trên/dưới	Tỷ lệ giá thực tế cao hơn cận trên hoặc thấp hơn cận dưới	Đánh giá sự mất cân đối hai phía
Mean interval score	Tổng hợp độ rộng và mức phạt khi giá thực tế nằm ngoài khoảng	Đo hiệu quả tổng thể; thấp hơn tốt hơn
Không suy giảm theo phân đoạn	Chênh lệch coverage so với tham chiếu không thấp hơn 1 điểm phần trăm	Bảo vệ các phân đoạn đủ mẫu

Bảng 2. Các chỉ tiêu được sử dụng để đánh giá chất lượng và hiệu quả của khoảng dự báo.

2.3. Phân tích bối cảnh và phản ứng của mô hình

Các phân đoạn được xây dựng theo tháng, dịch vụ, khoảng giá dự báo, giờ cao điểm, thời tiết, tứ phân vị quỹ đường, nhu cầu, cung và mất cân đối thị trường. Phân tích phản ứng của mô hình thay đổi từng nhóm biến trong miền dữ liệu quan sát; kết quả mô tả hành vi của mô hình, không đại diện cho tác động nhân quả.

2.4. Mô hình phụ sử dụng lịch sử sai số

Giả thuyết nghiên cứu là sai số gần đây có thể cung cấp tín hiệu bổ sung để hiệu chỉnh point prediction hoặc ước lượng độ lớn sai số có điều kiện. Nguồn dữ liệu gồm 523.095 dự báo P6 train-OOF thuộc chín lát cắt theo thứ tự thời gian trong ba tháng 01–03/2026.

- Mỗi nhãn sai số chỉ được đưa vào lịch sử sau tối thiểu 15 phút; lịch sử không được truyền qua ranh giới tháng.
- Bộ đặc trưng gồm 48 biến error-memory tại bốn cấp: toàn cục, dịch vụ, dịch vụ–vùng đón và dịch vụ–vùng đón–vùng trả; mỗi cấp sử dụng cửa sổ 1 giờ và 24 giờ.

Điều chỉnh point prediction

Ba phương pháp được so sánh với P6: hiệu chỉnh signed residual theo phân cấp, Ridge dự báo residual và CatBoost Q50 dự báo trung vị residual. Trong từng tháng, F1 được dùng làm lịch sử ban đầu, F2 được fit từ F1 và F3 được fit từ F1–F2. Một phương pháp chỉ được đánh giá là cải thiện khi đồng thời giảm MAE tại critical contexts và mức giá cao, cải thiện upper-tail error, đồng thời duy trì tính ổn định theo tháng.

Ước lượng uncertainty scale

Point prediction P6 được cố định. Ba phương pháp phụ gồm hierarchical absolute-error scale, Ridge log-absolute-error và CatBoost Q90 absolute-error. F1 dùng để fit mô hình scale, F2 dùng để conformal calibration và F3 dùng để đánh giá trên cùng 173.966 quan sát với normalized-P6.

Thiết kế theo thứ tự thời gian bảo đảm mô hình chỉ sử dụng sai số đã quan sát ở thời điểm dự báo. Việc so sánh tập trung vào mức cải thiện tại nhóm giá cao và các bối cảnh biến động, thay vì chỉ dựa trên chỉ số tổng hợp.

3. Kết quả

3.1. Chất lượng tham chiếu theo khoảng giá dự báo

Bảng 3 trình bày độ bao phủ và độ rộng của phương pháp tham chiếu theo sáu nhóm giá. Tỷ lệ vượt cận được trình bày theo thứ tự cận trên / cận dưới.

Khoảng giá dự báo	Số quan sát	Độ bao phủ	Trung vị độ rộng	P90 độ rộng	Trung vị độ rộng tương đối	Vượt cận trên / dưới
<50k	2.593	90,78%	26.132	29.390	60,09%	8,91% / 0,31%
50-100k	65.508	90,43%	50.761	58.497	60,09%	7,12% / 2,45%
100-150k	102.633	89,28%	72.438	85.823	60,09%	7,89% / 2,83%
150-200k	37.707	89,56%	100.297	113.871	60,09%	7,74% / 2,70%
200-300k	7.368	88,79%	130.196	154.231	60,09%	8,71% / 2,50%
>300k	281	82,56%	192.712	216.553	60,09%	14,23% / 3,20%

Bảng 3. Kết quả của phương pháp tham chiếu theo khoảng giá dự báo trên 216.090 quan sát. Độ bao phủ mục tiêu là 90%. Nhóm trên 300 nghìn đồng có 281 quan sát nên chịu ảnh hưởng lớn hơn của biến động lấy mẫu.

Nhận xét

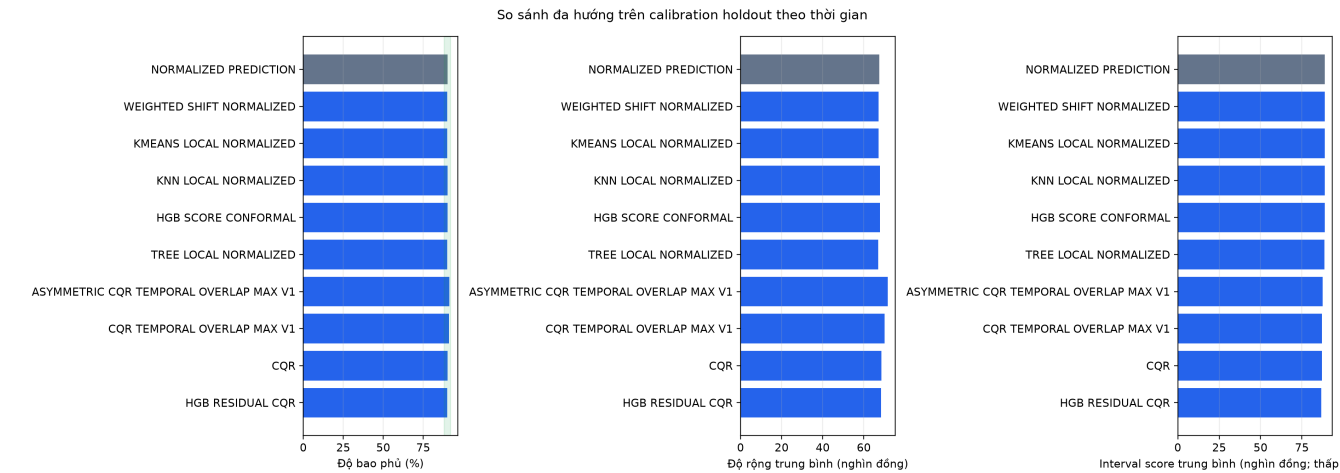
- Độ bao phủ giảm từ 90,78% ở nhóm dưới 50 nghìn đồng xuống 88,79% ở nhóm 200–300 nghìn đồng và 82,56% ở nhóm trên 300 nghìn đồng.
- Trung vị độ rộng tăng từ 26.132 lên 192.712 đồng, trong khi độ rộng tương đối duy trì ở mức 60,09% trong cả sáu nhóm.
- Tỷ lệ vượt cận trên cao hơn tỷ lệ vượt cận dưới ở mọi khoảng giá; chênh lệch lớn nhất xuất hiện tại nhóm trên 300 nghìn đồng.

Phương pháp tham chiếu phản ánh quy mô giá nhưng chưa điều chỉnh đầy đủ theo mức độ khó của từng quan sát. Rủi ro nổi bật nằm ở phía giá thực tế vượt cận trên, đặc biệt tại các mức giá lớn.

3.2. Benchmark đa hướng

Phương pháp	Độ bao phủ	Độ rộng bình quân	Cải thiện score	Kết quả tiêu chí
Tham chiếu chuẩn hóa	90,21%	67.489	—	Tham chiếu
Conformal cục bộ theo cây	90,09%	67.026	0,33%	Chưa đạt
Conformal cục bộ theo cụm	90,06%	67.219	0,04%	Chưa đạt
Conformal theo lân cận gần	90,29%	67.784	0,07%	Chưa đạt
Conformal có trọng số dịch chuyển	90,07%	67.164	0,01%	Chưa đạt
HGB dự báo độ lớn sai số	90,26%	67.938	0,18%	Chưa đạt
HGB Residual CQR	90,00%	68.377	2,50%	Chưa đạt

Bảng 4. Kết quả của sáu họ phương pháp mới trên chronological calibration holdout gồm 61.592 quan sát. Cải thiện score được tính tương đối so với phương pháp tham chiếu chuẩn hóa.



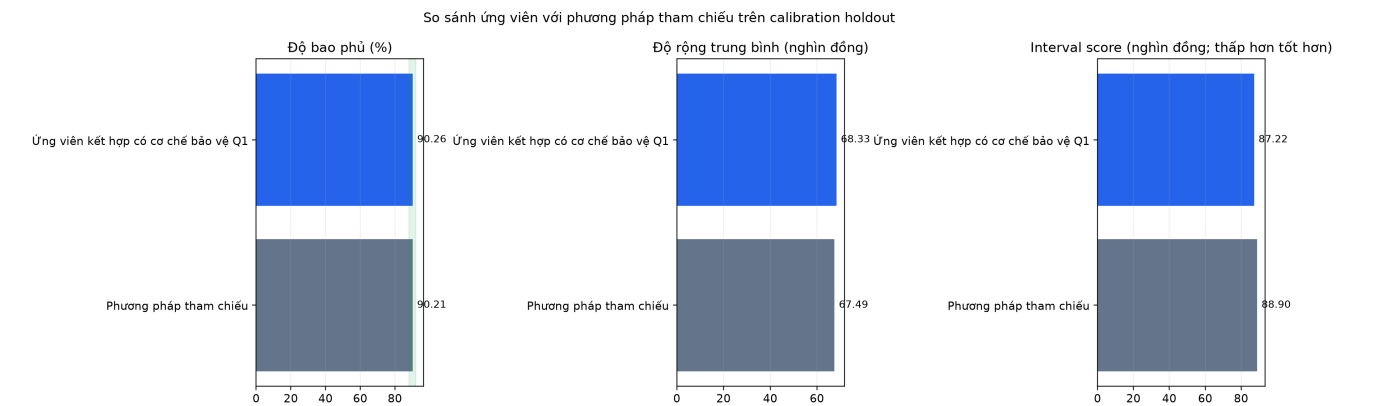
Hình 1. So sánh độ bao phủ, độ rộng bình quân và mean interval score của các phương pháp mới cùng ba đối chứng CQR lịch sử. Vùng xanh nhạt biểu thị khoảng độ bao phủ tổng thể 88–92%.

HGB Residual CQR đạt mức cải thiện lớn nhất trong các phương pháp mới, tương ứng 2,50%. Tuy nhiên, coverage của phương pháp này giảm hơn một điểm phần trăm tại chín phân đoạn đủ mẫu, tập trung ở nhóm quãng đường Q1 và các giao cắt liên quan đến giờ cao điểm hoặc mất cân đối thị trường.

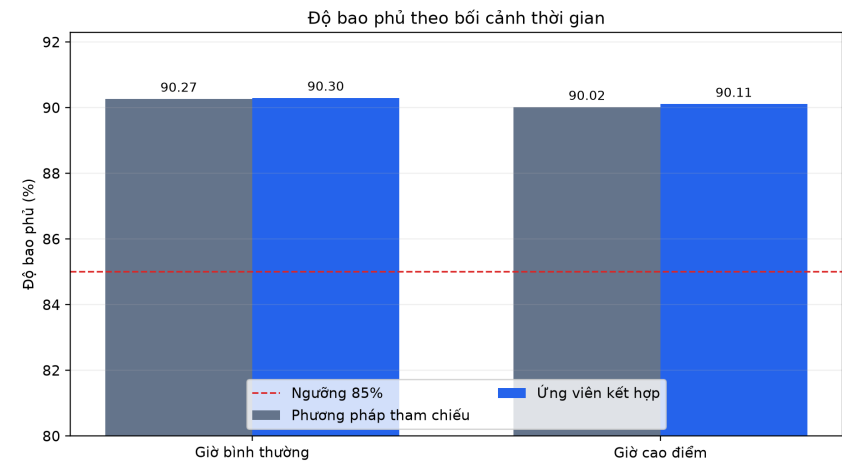
3.3. Ứng viên kết hợp bảo vệ Q1

Phương pháp	Độ bao phủ	Độ rộng bình quân	Mean interval score	Vượt cận trên / dưới	Cải thiện score
Tham chiếu chuẩn hóa	90,21%	67.489	88.905	7,23% / 2,56%	—
Q1-Guarded HGB Residual CQR	90,26%	68.333	87.218	5,58% / 4,16%	1,90%

Bảng 5. So sánh phương pháp tham chiếu với ứng viên kết hợp. Tỷ lệ vượt cận được trình bày theo thứ tự cận trên / cận dưới.



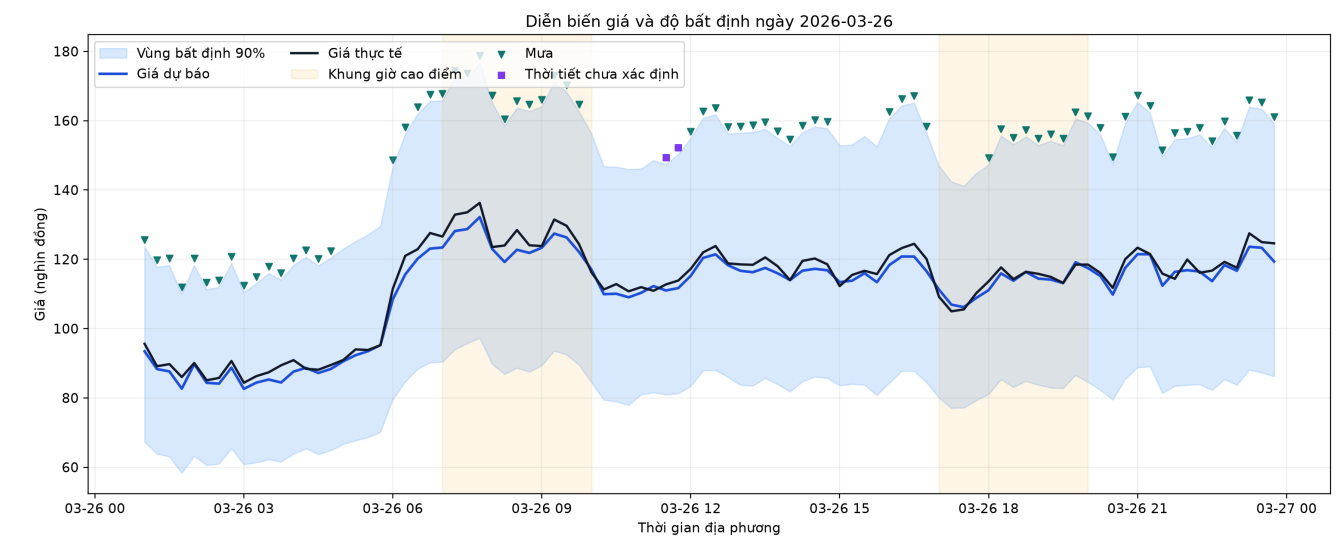
Hình 2. So sánh độ bao phủ, độ rộng bình quân và mean interval score giữa ứng viên kết hợp và phương pháp tham chiếu trên cùng 61.592 quan sát.



Hình 3. Độ bao phủ trong giờ bình thường và giờ cao điểm của phương pháp tham chiếu và ứng viên kết hợp. Đường gạch đỏ biểu thị ngưỡng 85%.

Trên calibration holdout đã được phân tích, ứng viên kết hợp thỏa mãn các tiêu chí định lượng: trong 68 phân đoạn đủ mẫu, không phân đoạn nào có coverage dưới 85% và mức suy giảm lớn nhất so với tham chiếu là 0,91 điểm phần trăm. Kết quả này mang tính hồi cứu và không được sử dụng để thay thế phương pháp chính thức.

3.4. Diễn biến giá theo thời gian và kết quả theo tháng



Hình 4. Giá dự báo, vùng bất định 90% và giá thực tế trong ngày 26/03/2026. Vùng nền vàng biểu thị giờ cao điểm; tam giác biểu thị thời điểm mưa; hình vuông biểu thị thời tiết chưa xác định.

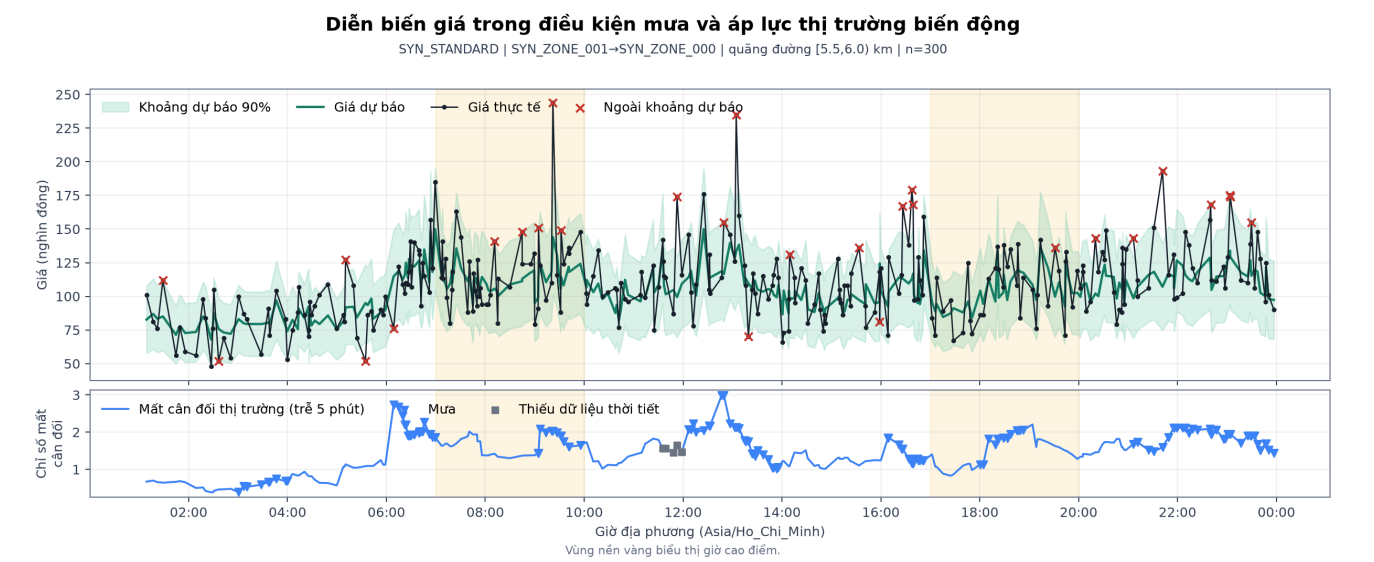
Tháng	Độ bao phủ	Cải thiện score	Khoảng chênh lệch score 95%
2026-01	90,19%	1,84%	[-2.038; -1.539]
2026-02	90,29%	1,40%	[-1.276; -1.117]
2026-03	90,31%	2,29%	[-2.095; -1.784]

Bảng 6. Kết quả của ứng viên kết hợp theo từng tháng. Khoảng chênh lệch score được tính theo thứ tự ứng viên trừ tham chiếu; giá trị âm biểu thị ứng viên có score thấp hơn.

Phát hiện từ chuỗi thời gian

- Trong cửa sổ minh họa, giá dự báo phản ánh xu hướng chung của giá thực tế; vùng bất định bao phủ phần lớn các dao động quan sát được khi chuyển sang giờ cao điểm.
- Mức cải thiện score xuất hiện ở cả ba tháng, lần lượt 1,84%, 1,40% và 2,29%; các khoảng chênh lệch score 95% đều nằm hoàn toàn dưới 0.
- Độ bao phủ theo tháng duy trì trong khoảng 90,19–90,31%, cho thấy kết quả tổng thể không phụ thuộc riêng vào một tháng.

3.5. Giá trong điều kiện mưa và áp lực thị trường



Hình 5. Diễn biến giá của phương pháp tham chiếu trên tuyến SYN_ZONE_001→SYN_ZONE_000 trong một ngày có tỷ trọng thời điểm mưa cao. Biểu đồ phía dưới thể hiện chỉ số mất cân đối thị trường trễ 5 phút; ký hiệu hình vuông biểu thị thời điểm thiếu dữ liệu thời tiết.

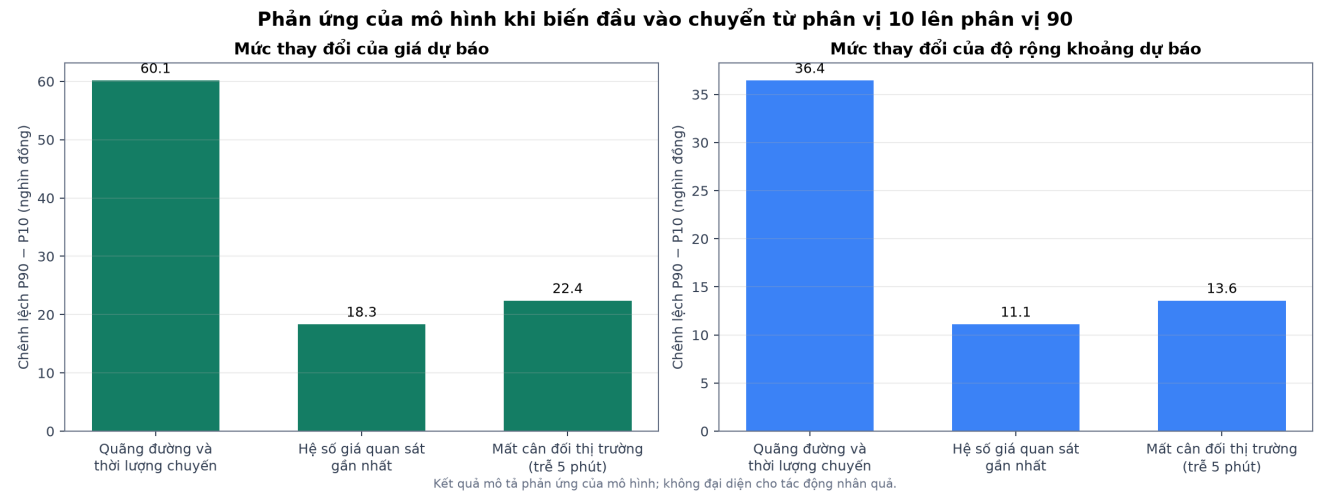
Số quan sát	Độ bao phủ	MAE	Trung vị độ rộng tương đối	Tỷ trọng thời điểm có mưa
300	90,7%	15.746	60,1%	43,7%

Bảng 7. Chỉ tiêu tổng hợp của cửa sổ quan sát có tỷ trọng thời điểm mưa cao. MAE được tính bằng đồng.

Phát hiện từ điều kiện thị trường

- Một số mức tăng đột biến của giá thực tế vượt cận trên và đồng thời xuất hiện trong giai đoạn mưa hoặc chỉ số mất cân đối thị trường tăng.
- Mỗi quan hệ quan sát chưa đủ để kết luận thời tiết hoặc mất cân đối thị trường gây ra sai số; kết quả chỉ cho thấy các bối cảnh này cần được phân tích riêng.
- Phương pháp tham chiếu chưa điều chỉnh độ rộng trực tiếp theo trạng thái thời tiết hoặc mất cân đối thị trường; độ rộng chủ yếu phụ thuộc vào quy mô giá dự báo.

3.6. Phản ứng của mô hình khi biến đầu vào thay đổi



Hình 6. Mức thay đổi trung bình của giá dự báo và độ rộng khoảng khi nhóm biến chuyển từ phân vị 10 lên phân vị 90 trong miền dữ liệu quan sát. Kết quả mô tả phản ứng của mô hình, không đại diện cho tác động nhân quả.

Nhóm biến thay đổi	Chênh lệch giá dự báo	Chênh lệch độ rộng	Điều kiện phân tích
Quãng đường và thời lượng chuyển	60.136	36.437	Thay đổi đồng thời để duy trì vận tốc tuyến
Hệ số giá quan sát gần nhất	18.340	11.112	Biến đầu vào trực tiếp của mô hình
Mất cân đối thị trường trễ 5 phút	22.393	13.570	Biến đầu vào trực tiếp của mô hình

Bảng 8. Chênh lệch P90–P10 của giá dự báo và độ rộng khoảng dự báo. Đơn vị của hai cột chênh lệch là đồng.

Kết quả bổ sung theo hồ sơ thị trường

- So với hồ sơ 13:00, giá dự báo của hồ sơ giờ cao điểm sáng và chiều cao hơn lần lượt khoảng 218 đồng và 429 đồng.
- Hồ sơ thị trường gắn với mưa có giá dự báo cao hơn hồ sơ trời quang khoảng 8.579 đồng.
- Hồ sơ nhu cầu Q4 cao hơn Q1 khoảng 30.696 đồng; hồ sơ cung Q4 thấp hơn Q1 khoảng 12.121 đồng.
- Dữ liệu hiện không có biến ngày lễ. Nhu cầu và cung không được thay đổi trực tiếp do chưa có công thức tái tạo nhất quán chỉ số mất cân đối thị trường.

Độ rộng của phương pháp tham chiếu biến thiên gần tỷ lệ thuận với giá dự báo, cho thấy khoảng tham chiếu còn phụ thuộc chủ yếu vào quy mô giá. Trên backtest hồi cứu, ứng viên kết hợp phân bổ độ rộng theo cấu trúc sai số và nhóm quãng đường.

3.7. Kết quả mô hình phụ dự báo signed residual

Bảng 9 so sánh ba phương pháp hiệu chỉnh point prediction với P6 trên 523.095 quan sát train-OOF. Đối với các cột cải thiện theo bối cảnh, giá trị âm biểu thị kết quả kém hơn P6; đối với Δ MAE tổng thể, giá trị dương biểu thị MAE tăng.

Phương pháp	MAE	Δ MAE	Δ critical	Δ giá cao	Δ positive residual	Tháng cải thiện	Kết quả
P6	17.736	—	—	—	—	—	Tham chiếu
Hierarchical EWMA	17.813	+0,435%	-1,030%	-1,105%	+3,909%	0/3	Không đạt
Ridge error-memory	17.738	+0,012%	-0,029%	-0,040%	+1,398%	1/3	Không đạt
CatBoost Q50 error-memory	17.749	+0,073%	-0,173%	-0,196%	-0,666%	0/3	Không đạt

Bảng 9. Kết quả mô hình phụ dự báo signed residual. MAE có đơn vị đồng. Không phương pháp nào đồng thời cải thiện critical MAE, high-price MAE, upper-tail error và độ ổn định theo tháng.

Phát hiện

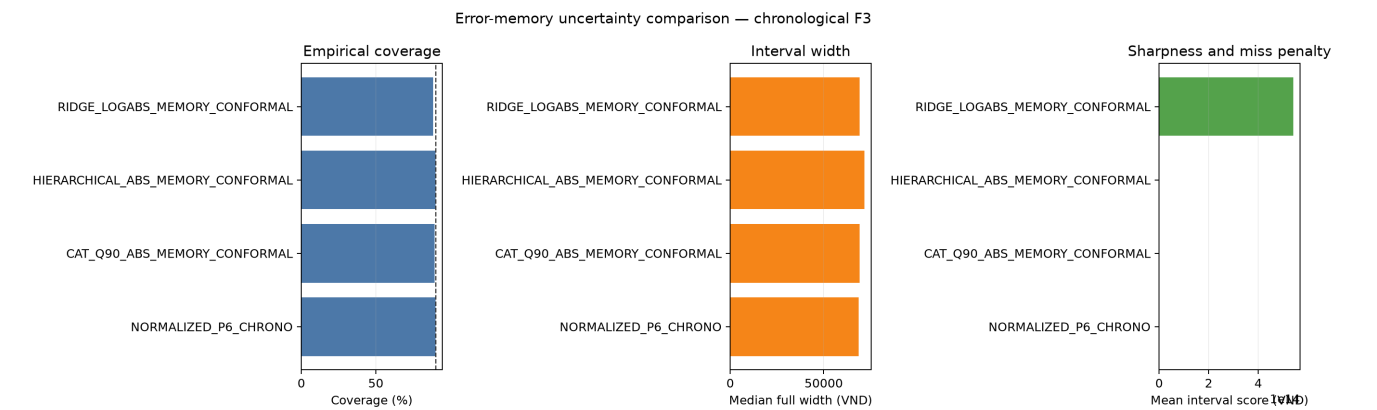
- Trong ba ứng viên, Ridge có MAE gần P6 nhất; tuy nhiên, MAE tổng thể vẫn tăng 0,012%, trong khi critical MAE và high-price MAE lần lượt suy giảm 0,029% và 0,040%.
- Hierarchical EWMA làm giảm xu hướng dự báo thấp hơn thực tế, nhưng đồng thời khiến critical MAE tăng 1,030% và high-price MAE tăng 1,105%.
- Việc sử dụng CatBoost Q50 để tăng năng lực biểu diễn chưa tạo ra cải thiện: MAE tổng thể tăng 0,073% và critical MAE không được cải thiện trong cả ba tháng.

Cả ba mô hình phụ đều chưa tạo ra point correction đủ ổn định. Do đó, P6 tiếp tục được sử dụng làm point model.

3.8. Kết quả mô hình phụ dự báo uncertainty scale

Phương pháp	Coverage	Trung vị độ rộng	Độ rộng bình quân	Mean interval score	Δ interval score	Kết quả
Normalized-P6	90,136%	68.824	71.854	95.115	—	Tham chiếu
Hierarchical absolute-error	90,050%	71.814	74.891	102.603	-7,873%	Không đạt
Ridge log-absolute-error	88,648%	69.127	≈5,41×10^14	≈5,41×10^14	Không ổn định	Không đạt
CatBoost Q90 absolute-error	89,345%	69.121	70.545	95.207	-0,097%	Không đạt

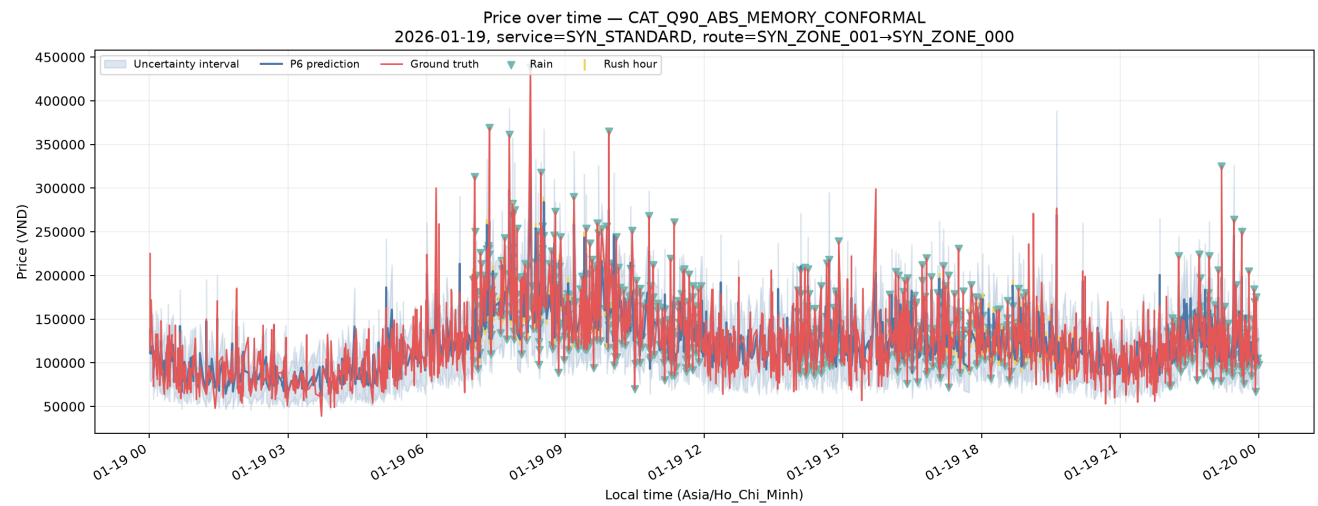
Bảng 10. So sánh các uncertainty policies trên 173.966 quan sát F3. Interval score thấp hơn biểu thị kết quả tốt hơn. Ridge xuất hiện một số dự báo scale cực lớn sau phép biến đổi ngược từ log scale, làm chỉ số bình quân mất ổn định.



Hình 7. So sánh coverage, độ rộng và mean interval score. Giá trị của Ridge cho thấy median width có thể che khuất bất ổn ở phần dưới; vì vậy, độ rộng bình quân và interval score phải được xem xét đồng thời.

Trong ba ứng viên, CatBoost Q90 có kết quả gần phương pháp tham chiếu nhất: độ rộng bình quân giảm 1,82%, nhưng coverage giảm 0,791 điểm phần trăm và mean interval score tăng 0,097%. Vì vậy, việc giảm độ rộng bình quân chưa cải thiện chất lượng khoảng dự báo.

3.9. Bối cảnh thất bại của CatBoost Q90



Hình 8. Chuỗi giá của CatBoost Q90 absolute-error memory trên một tuyến có mật độ quan sát cao. Vùng uncertainty được đặt quanh cùng point prediction P6; giờ cao điểm và thời điểm mưa được chú thích trực tiếp. Hình phục vụ phân tích bối cảnh thất bại và không phải là kết quả của phương pháp được lựa chọn chính thức.

Bối cảnh	Chênh lệch coverage so với normalized-P6	Nhận định
Giờ cao điểm	-0,697 điểm phần trăm	Độ rộng chưa được phân bổ đủ tại thời điểm nhạy cảm
Thời điểm mưa	-0,816 điểm phần trăm	Sai số tăng nhanh hơn mức điều chỉnh uncertainty
Giá dự báo dưới 50 nghìn đồng	-5,011 điểm phần trăm	Suy giảm lớn nhất theo khoảng giá
Giá dự báo 200–300 nghìn đồng	-1,193 điểm phần trăm	Chưa bảo vệ đầy đủ nhóm giá cao
Quãng đường Q4 × mất cân đối Q4	-1,272 điểm phần trăm	Phân bổ độ rộng chưa phù hợp với trạng thái thị trường khó

Bảng 11. Các phân đoạn mà CatBoost Q90 suy giảm coverage so với normalized-P6. Chênh lệch âm biểu thị coverage thấp hơn phương pháp tham chiếu.

Kết quả cho thấy error-memory chứa tín hiệu về độ lớn sai số; tuy nhiên, mức giảm độ rộng bình quân không bù được suy giảm coverage tại nhóm giá thấp, nhóm giá cao và các bối cảnh thị trường biến động.

4. Phát hiện chính

Phát hiện	Bảng chứng định lượng	Ý nghĩa
Chất lượng tham chiếu suy giảm ở nhóm giá cao	Coverage 82,56% tại nhóm trên 300 nghìn đồng; 88,79% tại nhóm 200–300 nghìn đồng	Quy mô giá đơn thuần chưa phản ánh đầy đủ rủi ro
Ứng viên Q1-Guarded cho tín hiệu cải thiện trên backtest hồi cứu	Interval score giảm 1,90%; coverage 90,26%; không suy giảm quá một điểm phần trăm tại 68 phân đoạn đủ mẫu	Cấu trúc residual bất đối xứng và bảo vệ Q1 có giá trị chẩn đoán, nhưng chưa thay thế tham chiếu
Signed residual memory chưa tạo point correction ổn định	Cả ba phương pháp làm MAE tổng thể tăng 0,012–0,435%; không phương pháp nào cải thiện critical MAE trong ít nhất hai tháng	Tín hiệu sai số lịch sử chưa đủ ổn định để hiệu chỉnh dự báo P6 tại nhóm giá cao và bối cảnh biến động
Absolute-error memory chưa cải thiện uncertainty	CatBoost Q90 giảm mean width 1,82% nhưng coverage giảm 0,791 điểm phần trăm và interval score tăng 0,097%	Mức giảm độ rộng bình quân không đủ bù cho suy giảm coverage theo bối cảnh
Chỉ số trung vị có thể che khuất bất ổn ở phần đuôi	Ridge có median width 69.127 đồng nhưng mean width xấp xỉ $5,41 \times 10^{14}$ đồng	Đánh giá uncertainty phải đồng thời xem xét coverage, median, mean width và interval score
Phương pháp tham chiếu tiếp tục được lựa chọn	P6 MAE 17.736 đồng; normalized-P6 đạt coverage 90,136% và interval score 95.115 đồng trên F3	Giữ P6 cho point prediction và normalized-P6 cho uncertainty trong cấu hình hiện tại

Bảng 12. Tổng hợp các phát hiện định lượng chính và ý nghĩa đối với lựa chọn point model và uncertainty policy.

5. Kết luận

Tuần 4 đã mở rộng đánh giá Uncertainty Quantification từ chỉ số tổng hợp sang khoảng giá, bối cảnh vận hành, diễn biến theo thời gian và phản ứng của mô hình trước các tín hiệu đầu vào. Phân tích cho thấy điểm yếu chính tập trung tại các mức giá cao và trạng thái thị trường biến động, nơi giá thực tế có xu hướng vượt cận trên nhiều hơn và độ bao phủ suy giảm.

Ứng viên Q1-Guarded HGB Residual CQR ghi nhận mức cải thiện trên backtest hồi cứu, nhưng không được xem là phương pháp thay thế chính thức. Trong đánh giá train-OOF theo thứ tự thời gian, cả ba mô hình phụ dự báo signed residual đều không cải thiện P6 tại critical contexts và mức giá cao. Tương tự, các mô hình phụ dự báo uncertainty scale không đồng thời cải thiện interval score và duy trì coverage tại các phân đoạn nhạy cảm.

Kết quả cho thấy lịch sử sai số có giá trị trong việc nhận diện các quan sát khó dự báo và xác định bối cảnh thất bại, nhưng chưa đủ ổn định để hiệu chỉnh point prediction hoặc vận hành như một uncertainty policy độc lập.

Kết luận chung: Cấu hình hiện tại tiếp tục sử dụng P6 làm point model và normalized-P6 làm uncertainty reference. Hai phương pháp này duy trì kết quả ổn định hơn các ứng viên error-memory đã được đánh giá.